INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Escuela de Ingeniería en Computación

Curso IC2001 – Estructuras de Datos

Profesora: Lorena Valerio Solís

Primer Proyecto

Sistema de Gestión de Producción Científica y Métricas Académicas

---

Documentación técnica, análisis de resultados y manual de usuario

Integrantes

Kevin Andrés Rodríguez Díaz – Carné 2026080894

Emmanuel Jiménez Gonzales – Carné 2026007806

Emilio Quesada Quesada – Carné 2026015639

II Semestre 2026

Cartago, Costa Rica – 13 de octubre de 2026

Sistema de Gestión de Producción Científica y Métricas Académicas mediante Listas Enlazadas en C++

Kevin Andrés Rodríguez Díaz, Emmanuel Jiménez Gonzales, Emilio Quesada Quesada
Escuela de Ingeniería en Computación
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

***Resumen*—Este documento describe el diseño, la implementación y la evaluación de un sistema en C++ que simula una plataforma de producción científica similar a Google Scholar. El sistema administra investigadores, universidades, áreas de investigación, revistas, proyectos, publicaciones, coautores y citaciones utilizando exclusivamente listas dinámicas enlazadas implementadas de forma manual: tres listas simples, una lista circular y cuatro listas dobles, sin emplear contenedores de la biblioteca estándar (STL). Las estructuras se interrelacionan por medio de punteros que modelan las relaciones académicas del dominio y, a partir de recorridos sobre ellas, se calculan métricas bibliométricas como el índice H, el total y el promedio de citas, la colaboración y la producción científica. Además, el sistema responde diez consultas y genera nueve reportes. Se presentan el diagrama de estructuras, las decisiones de implementación, el análisis de los resultados obtenidos con los datos precargados y un manual de usuario con capturas de toda la funcionalidad.**

***Index Terms*—Listas enlazadas, lista circular, lista doble, punteros, índice H, bibliometría, C++.**

I. Introducción

La evaluación de la producción científica se apoya en indicadores que se obtienen al relacionar autores, publicaciones, revistas y citas. Plataformas como Google Scholar o Scopus mantienen estas relaciones y calculan métricas como el índice H propuesto por Hirsch [1], que resume en un solo número la productividad y el impacto de un investigador.

El presente proyecto reproduce, a escala académica, el núcleo de una plataforma de este tipo. El reto principal no es la cantidad de datos, sino el modelado de un dominio con múltiples relaciones (uno a muchos y muchos a muchos) usando únicamente estructuras enlazadas construidas a mano. Cada entidad se almacena en una lista cuyo tipo y criterio de inserción fueron definidos por el enunciado, y los vínculos entre entidades se representan como punteros a nodos de otras listas, lo que permite navegar de una estructura a otra sin duplicar información.

El resto del documento se organiza así: la Sección II presenta los objetivos; la Sección III describe las estructuras y el diagrama del sistema; la Sección IV detalla la implementación; la Sección V analiza los resultados; la Sección VI presenta conclusiones y recomendaciones; y el Apéndice A contiene el manual de usuario.

Tabla I
Estructuras de datos del sistema

Lista	Tipo	Inserción
Investigadores	Simple	Al final
Revistas	Simple	Ordenada por nombre
Áreas	Simple	Al final
Publicaciones	Circular	Ordenada por año (ascendente)
Coautores	Doble	Al final (sublista de investigador y de publicación)
Citaciones	Doble	Al final (sublista de publicación)
Proyectos	Doble	Ordenada por año de inicio
Universidades	Doble	Al final

II. Objetivos

II-A. Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema en C++ para la gestión integral de investigadores, publicaciones, redes de colaboración y métricas bibliométricas, aplicando listas dinámicas enlazadas simples, dobles y circulares, y demostrando el dominio de punteros y de la interrelación entre listas y sublistas.

II-B. Objetivos específicos

- Implementar manualmente ocho listas enlazadas, con sus operaciones de inserción, búsqueda, modificación, eliminación y despliegue.
- Utilizar punteros para la navegación entre estructuras relacionadas.
- Modelar la red académica de investigadores, coautores y publicaciones.
- Calcular indicadores bibliométricos mediante recorridos de listas.
- Desarrollar las consultas y reportes solicitados, contemplando empates.

III. Diseño de las estructuras de datos

III-A. Listas implementadas

La Tabla I resume las ocho estructuras, su tipo y su política de inserción. Todas se implementaron como clases con un puntero `cabeza` (y `cola` en las listas dobles) y un contador `tamano`.

III-B. Diagrama de estructuras

La Fig. 1 muestra el diagrama actualizado del sistema. Cada recuadro corresponde a un tipo de nodo; las flechas continuas son punteros de enlace hacia nodos de otras listas y las flechas punteadas indican sublistas contenidas dentro de un nodo.

III-C. Relaciones del dominio

Las relaciones exigidas por el enunciado se implementaron como se resume a continuación:

- **Investigador–Universidad (N:1)** y **Investigador–Área (N:1)**: punteros `universidad` y `area` en el nodo del investigador.
- **Investigador–Publicaciones (1:N)**: cada publicación apunta a su investigador principal; además, el investigador conserva un puntero a su primera publicación en la lista circular.
- **Publicación–Coautores (N:M)**: la publicación tiene su propia sublista doble de coautores, construida con coautores que pertenecen a la red del investigador principal.
- **Publicación–Revista (N:1)**: puntero `revista`; la revista guarda a su vez un puntero a una de sus publicaciones.
- **Investigador–Proyectos (1:N)**: cada proyecto apunta a su investigador responsable, y cada publicación puede apuntar al proyecto que la originó.
- **Publicación–Citaciones (1:N)**: sublista doble de citaciones; cada cita apunta a la publicación y al autor que citan.
- **Historial circular**: toda publicación se almacena en la lista circular ordenada por año.

IV. Implementación

IV-A. Organización modular

El código fuente (aprox. 4 300 líneas) se dividió en un par `.h/.cpp` por estructura (`Area`, `Universidad`, `Revista`, `Investigador`, `Coautor`, `Proyecto`, `Publicacion`, `Citacion`) y cuatro módulos de lógica: `Metricas` (cálculos bibliométricos), `Consultas`, `Reportes` y `Sistema` (menús, precarga y coordinación). El archivo `main.cpp` solo crea el sistema y lanza el menú principal. No se utiliza ningún contenedor ni algoritmo de la STL; los únicos componentes estándar empleados son `std::string` y los flujos de entrada/salida.

IV-B. Nodo de la lista circular

El nodo de publicación concentra la mayor cantidad de relaciones del sistema, como se aprecia en el siguiente fragmento:

```
struct NodoPublicacion {
  std::string idPublicacion, titulo, tipo, doi;
  int anio, cantidadCitas;
  NodoInvestigador* investigadorPrincipal;
  NodoRevista* revista;
  NodoProyecto* proyecto;
  ListaCoautores sublistaCoautores;
  ListaCitaciones sublistaCitaciones;
  NodoPublicacion* siguiente; // circular
};
```

La inserción ordenada en la lista circular distingue tres casos: lista vacía (el nodo se apunta a sí mismo), inserción antes de la cabeza (se recorre hasta el último nodo para actualizar su enlace y se mueve la cabeza) e inserción intermedia. Los recorridos usan ciclos `do-while` que terminan al regresar a la cabeza.

Tabla II
Operaciones por lista (I: insertar, B: buscar, M: modificar, E: eliminar, D: mostrar)

Lista	I	B	M	E	D
Investigadores (simple)	✓	✓	✓	✓	✓
Revistas (simple)	✓	✓	✓	✓	✓
Áreas (simple)	✓	✓	✓	✓	✓
Publicaciones (circular)	✓	✓	✓	✓	✓
Coautores (doble)	✓	✓	–	–	✓
Citaciones (doble)	✓	✓	✓	✓	✓
Proyectos (doble)	✓	✓	✓	✓	✓
Universidades (doble)	✓	✓	✓	✓	✓

IV-C. Cálculo del índice H

Para cada investigador se recorre la lista circular y se copian a un arreglo dinámico las citas de sus publicaciones; el arreglo se ordena de forma descendente con un ordenamiento por intercambio implementado a mano y se busca la mayor posición h tal que la publicación en la posición h tenga al menos h citas:

$$H = \max\{\, h \;:\; c_{(h)} \geq h \,\}, \quad c_{(1)} \geq c_{(2)} \geq \cdots \geq c_{(n)}. \quad (1)$$

La opción 11 del menú principal reproduce el ejemplo del enunciado (citas 25, 18, 12, 8, 5, 4, 2, 1) y obtiene $H = 5$, igual al valor esperado.

IV-D. Eliminación segura

Eliminar un nodo apuntado desde otras listas dejaría punteros colgantes. Por eso, antes de liberar un investigador, universidad, área, revista o proyecto, el sistema ejecuta una rutina `limpiarReferencias*` que recorre las listas dependientes y anula los punteros que apuntan al nodo. Al eliminar una publicación también se anulan las citas que la referencian como publicación citante. El funcionamiento se verificó compilando con AddressSanitizer y ejecutando secuencias de eliminación, sin detectarse accesos inválidos ni fugas.

IV-E. Operaciones implementadas

La Tabla II muestra las operaciones disponibles desde los menús. El enunciado exige modificar en al menos tres listas y eliminar en al menos tres (una simple, una doble y una circular); el sistema supera ambos mínimos.

IV-F. Validaciones

Se validan: identificadores únicos en todas las listas y sublistas; campos obligatorios no vacíos; entradas numéricas (si el usuario escribe texto donde se espera un número, se le vuelve a pedir); correo con `@`; año de publicación entre 1900 y 2100; tipo de publicación (Artículo, Libro o Conferencia); cuartil Q1–Q4; factor de impacto, financiamiento y ranking no negativos; año de finalización mayor o igual al de inicio; y, para las citaciones, que una publicación no se cite a sí

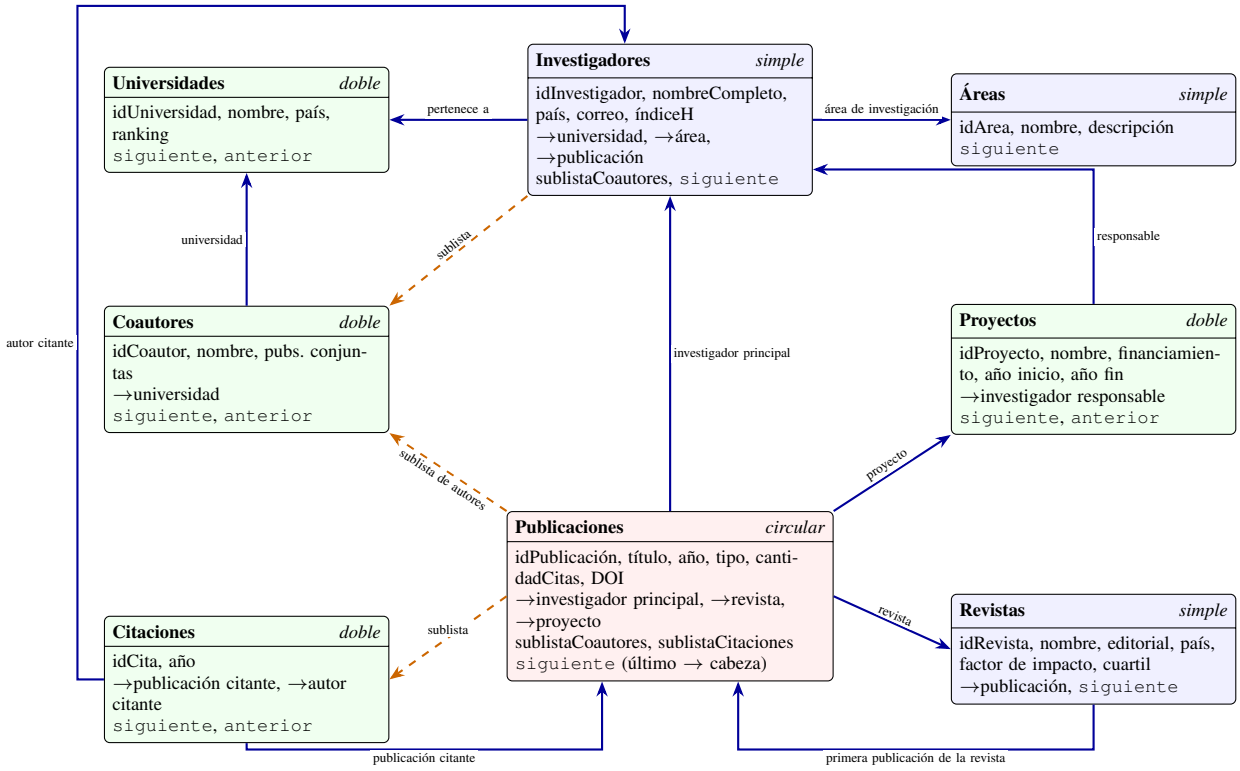


Figura 1. Diagrama actualizado de estructuras y relaciones. Azul: listas simples; verde: listas dobles; rojo: lista circular. Flechas continuas: punteros de enlace; flechas punteadas: sublistas contenidas.

Tabla III
REGISTROS PRECARGADOS POR ESTRUCTURA

Estructura	Registros
Universidades	5
Áreas de investigación	5
Investigadores	5
Coautores (sublistas de investigadores)	14
Coautores asociados a publicaciones	12
Revistas	7
Proyectos	6
Publicaciones	12
Citaciones (sublistas de publicaciones)	17

Tabla IV
MÉTRICAS CALCULADAS POR INVESTIGADOR

Investigador	H	Citas	Pubs.	Prom.	Coaut.
Ana Pérez	3	64	3	21.33	5
Carlos López	3	35	3	11.67	2
María Ruiz	2	33	2	16.50	3
John Doe	2	27	2	13.50	2
Elena Gómez	2	25	2	12.50	2

misma, que la publicación citante no sea anterior a la citada, que el año de la cita no sea menor que el de ninguna de las dos publicaciones y que el autor citante coincida con el investigador principal de la publicación citante (si se omite, se asigna automáticamente).

IV-G. Datos precargados

Al iniciar, el sistema carga datos de prueba coherentes entre sí (Tabla III), con al menos cinco registros por lista, como exige el enunciado.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

V-A. Métricas académicas

La Tabla IV presenta las métricas calculadas por el sistema para los investigadores precargados. Se verificó manualmente el índice H de cada uno. Por ejemplo, Ana Pérez tiene publicaciones con 40, 13 y 11 citas: las tres tienen al menos tres citas, por lo que $H = 3$. Carlos López tiene 20, 10 y 5 citas, y también obtiene $H = 3$ a pesar de acumular casi la mitad de citas que Ana. Esto ilustra que el índice H premia una distribución equilibrada del impacto más que el volumen total.

El índice H está acotado por la producción: un investigador con n publicaciones no puede superar $H = n$. María Ruiz, John Doe y Elena Gómez tienen dos publicaciones cada uno, por lo que su índice es 2 aunque María tenga un promedio de citas superior al de Carlos. Las métricas de promedio y total complementan al índice H para comparar perfiles distintos.

V-B. Resultados de las consultas

La Tabla V resume la salida de las diez consultas. En todas se aplicó la regla del enunciado de mostrar todos los resultados

en caso de empate, y los datos producen empates reales en las consultas 1, 8 y 10, lo que permitió comprobar esa lógica.

En la consulta 7, el área de una publicación se determina a través del investigador principal, siguiendo la cadena de punteros publicación $\rightarrow$ investigador $\rightarrow$ área; así, Inteligencia Artificial suma las tres publicaciones de Ana Pérez y las dos de John Doe. En la consulta 10 solo se cuentan publicaciones de tipo *Artículo*: PUB02 (Conferencia) y PUB06 (Libro) están en revistas Q1 pero no cuentan, por lo que Ana Pérez obtiene 2 y no 3 y John Doe queda fuera del empate. La consulta 8 muestra una distribución uniforme de la producción en el tiempo, reflejo de que los datos de prueba se diseñaron con dos publicaciones por año.

V-C. Resultados de los reportes

Los nueve reportes se ejecutaron correctamente (ver Apéndice A). El reporte 2 aprovecha que la lista circular ya está ordenada por año, de modo que basta un recorrido completo. Los reportes 3 y 9 requieren otro orden; para ello se copian punteros a un arreglo dinámico que se ordena a mano, sin alterar la lista original ni crear copias de los nodos. En el reporte 3 aparecen empates en citas (p. ej., PUB08 y PUB12 con 11) que se muestran de forma consecutiva. El reporte 8 incluye universidades sin investigadores (UNA), lo que confirma que el recorrido se hace por universidad y no solo por los investigadores existentes.

V-D. Pruebas de integridad

Además de las pruebas funcionales, se verificó lo siguiente:

- Compilación sin errores ni advertencias con `g++ -std=c++17 -Wall -Wextra`.
- La precarga no genera ningún mensaje de error, lo que confirma que los datos de prueba cumplen todas las validaciones.
- Ejecución con AddressSanitizer y UndefinedBehaviorSanitizer mientras se eliminan investigadores, publicaciones, universidades y proyectos referenciados por otras listas, seguida de consultas y reportes: no se detectaron accesos a memoria liberada ni comportamiento indefinido.
- Rechazo de entradas inválidas: IDs duplicados, años fuera de rango, cuartiles inexistentes, correos sin `@`, citas cronológicamente imposibles y texto en campos numéricos.

V-E. Complejidad

Con n publicaciones e i investigadores, la inserción ordenada y la búsqueda por ID son $O(n)$. El índice H de un investigador cuesta $O(n + p^2)$, donde p es su número de publicaciones (recorrido más ordenamiento por intercambio), y las consultas que lo evalúan para todos los investigadores cuestan $O(i \cdot n)$. Para el volumen de un curso estos costos son despreciables. Con miles de registros convendría usar ordenamientos $O(p \log p)$ o estructuras indexadas.

VI. Conclusiones y recomendaciones

VI-A. Conclusiones

- Se implementaron las ocho listas solicitadas (tres simples, una circular y cuatro dobles) con sus criterios de inserción, sin usar la STL, y se integraron en un sistema funcional con menú interactivo, diez consultas y nueve reportes.
- Representar las relaciones como punteros a nodos de otras listas permite modelar vínculos uno a muchos y muchos a muchos sin duplicar información, y responder preguntas complejas encadenando recorridos.
- Con punteros compartidos, la eliminación es la operación más delicada: liberar un nodo exige anular antes todas las referencias que otras listas tienen hacia él. Las rutinas de limpieza y las pruebas con AddressSanitizer fueron clave para garantizar la integridad.
- La lista circular resultó adecuada para el historial de publicaciones: mantener el orden por año en la inserción simplifica los reportes cronológicos y los recorridos `do-while`.
- El índice H calculado coincide con el ejemplo del enunciado y con la verificación manual de los datos. El análisis muestra que el índice se complementa con el total y el promedio de citas para caracterizar el impacto de un investigador.
- El trabajo en equipo, con módulos separados por estructura, permitió desarrollar en paralelo. La integración posterior mostró la importancia de acordar desde el inicio las interfaces de cada clase.

VI-B. Recomendaciones

- Persistir los datos en archivos de texto para no depender únicamente de la precarga en cada ejecución.
- Agregar al menú la modificación y eliminación de coautores; los métodos ya existen en la clase `ListaCoautores`.
- Derivar `cantidadCitas` directamente del tamaño de la sublista de citaciones, o separar explícitamente las citas históricas de las registradas, para evitar ambigüedad entre ambos valores.
- Reemplazar el ordenamiento por intercambio por *merge sort* sobre listas enlazadas si el volumen de datos crece.
- Unificar el formato de los identificadores (p. ej., `UNI01`, `INV01`) para mejorar la legibilidad y reducir errores de captura.
- Definir desde el inicio del proyecto las firmas de las clases compartidas, para facilitar la integración del trabajo de varios integrantes.

Referencias

[1] J. E. Hirsch, "An index to quantify an individual's scientific research output," *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, vol. 102, no. 46, pp. 16569–16572, 2005.

[2] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest y C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 4.ª ed. Cambridge, MA, EE. UU.: MIT Press, 2022.

[3] L. Joyanes Aguilar e I. Zahonero Martínez, *Estructuras de datos en C++*. Madrid, España: McGraw-Hill, 2007.

Tabla V
RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LOS DATOS PRECARGADOS

#	Consulta	Resultado
1	Mayor índice H	Empate: Ana Pérez y Carlos López ($H = 3$)
2	Más citas acumuladas	Ana Pérez (64 citas)
3	Publicación más citada	PUB01 “Sistemas inteligentes aplicados” (40 citas)
4	Revista con mayor factor de impacto	Science (44.700, Q1)
5	Investigador con más coautores	Ana Pérez (5 coautores)
6	Universidad con más investigadores	TEC (2 investigadores)
7	Área con más publicaciones	Inteligencia Artificial (5 publicaciones)
8	Año de mayor producción	Empate de 6 años: 2020–2025 (2 publicaciones cada uno)
9	Publicación con más autores	PUB01 (4 autores: principal + 3 coautores)
10	Más artículos en revistas Q1	Empate: Ana Pérez, Carlos López, María Ruiz y Elena Gómez (2 cada uno)

[4] B. Stroustrup, *The C++ Programming Language*, 4.ª ed. Boston, MA, EE. UU.: Addison-Wesley, 2013.

[5] L. Valerio Solís, “Primer proyecto: Sistema de Gestión de Producción Científica y Métricas Académicas,” IC2001 Estructuras de Datos, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2026.

APÉNDICE A
MANUAL DE USUARIO

A-A. *Requisitos y compilación*

El sistema es una aplicación de consola. Requiere un compilador compatible con C++17 (por ejemplo, g++ de MinGW en Windows o g++ en Linux/macOS). Desde la carpeta `proyecto` se compila y ejecuta con:

```
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra *.cpp -o sistema
./sistema # en Windows: sistema.exe
```

Al iniciar, el sistema precarga automáticamente los datos de prueba y muestra el menú principal (Fig. 2). Para navegar se escribe el número de la opción y se presiona ENTER. Todos los submenús tienen la opción `0` para volver al menú anterior. Si se escribe texto donde se espera un número, el sistema muestra un error y vuelve a pedir el dato.

Los mensajes del sistema usan etiquetas uniformes: `[EXITO]` cuando la operación se completó, `[ENCONTRADO]` en las búsquedas, `[ERROR]` cuando una validación rechazó el dato e `[INFO]`/`[AVISO]` para información adicional.

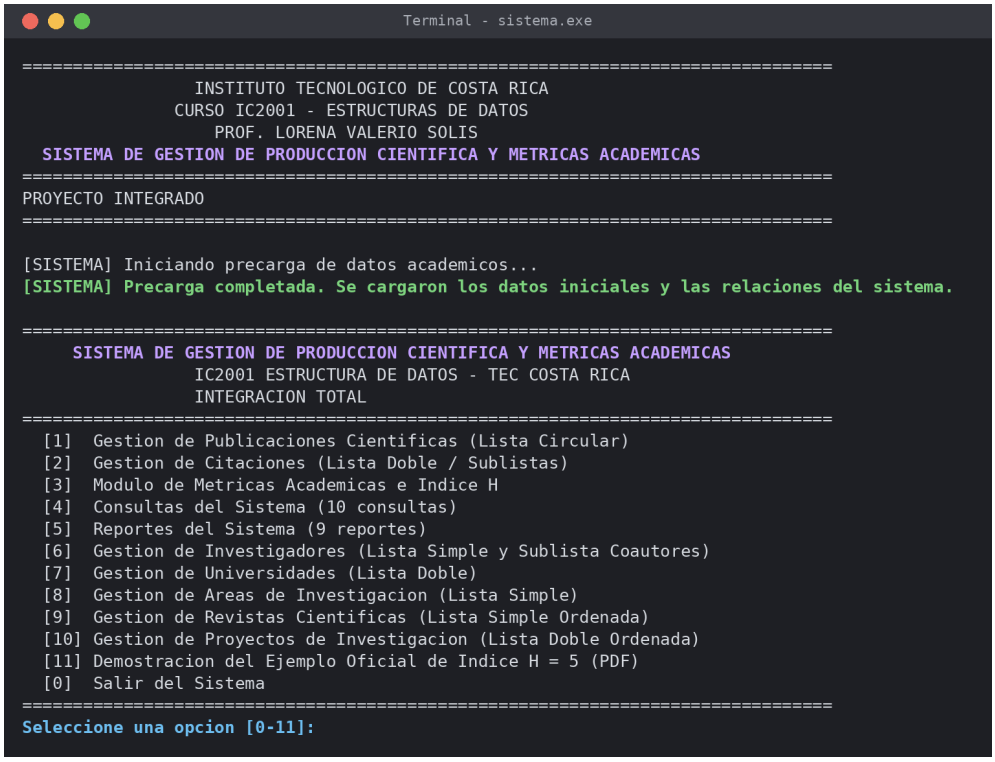


Figura 2. Inicio del sistema: precarga de datos y menú principal.

A-B. *Gestión de publicaciones (lista circular)*

La opción `1` abre el módulo de publicaciones (Fig. 3). Al insertar (Fig. 4) se solicitan el ID, título, año, tipo, citas iniciales, DOI, investigador principal, revista y proyecto; la publicación se ubica en la lista según su año. La opción `5` lista todas las publicaciones recorriendo la lista circular (Fig. 5): la nueva publicación PUB20 (2024) quedó ubicada entre las de 2024 y 2025.

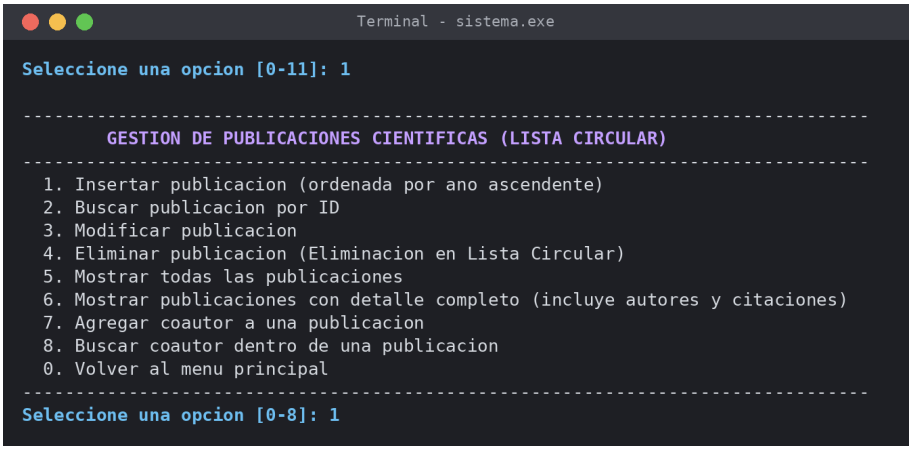


Figura 3. Menú de gestión de publicaciones.

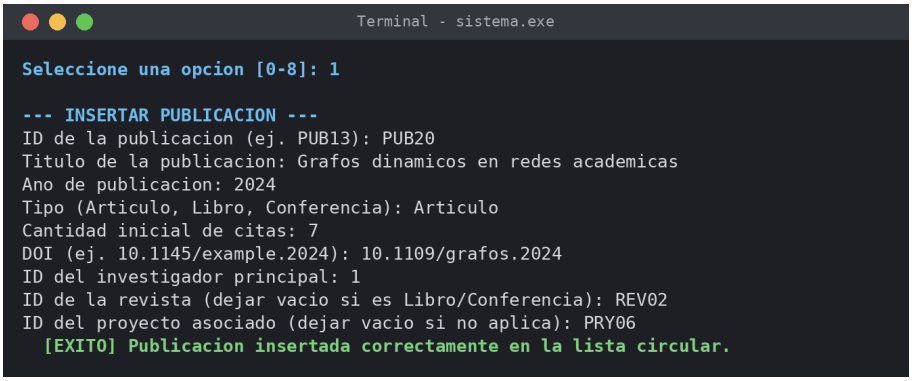


Figura 4. Inserción de una publicación ordenada por año.



Figura 5. Listado de publicaciones de la lista circular.

La búsqueda y la modificación se hacen por ID (Fig. 6); al modificar, se deja un campo vacío para conservar su valor. Las opciones `7` y `8` asocian y buscan coautores dentro de una publicación (Fig. 7); solo se aceptan coautores de la red del investigador indicado. La opción `4` elimina una publicación de la lista circular (Fig. 8).

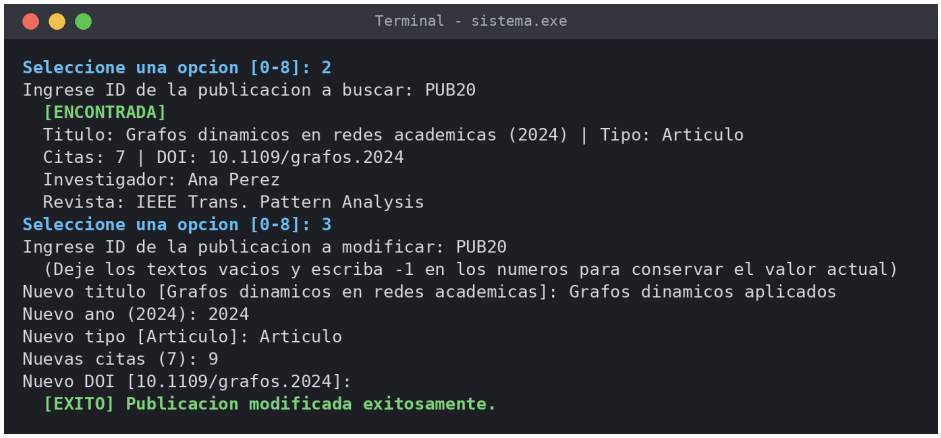


Figura 6. Búsqueda y modificación de una publicación.

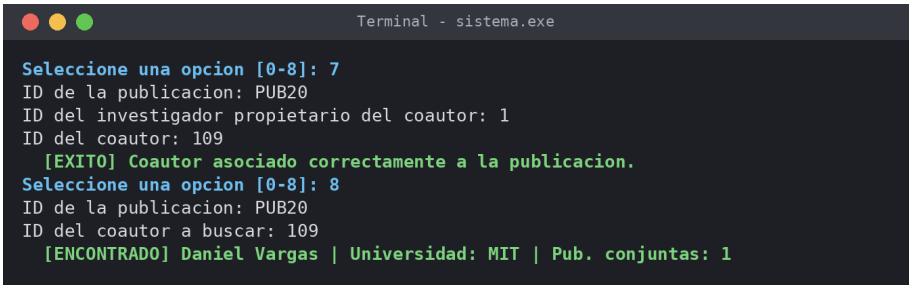


Figura 7. Asociación y búsqueda de un coautor en una publicación.

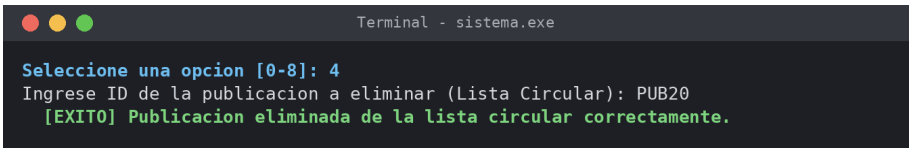


Figura 8. Eliminación en la lista circular.

La Fig. 9 muestra dos validaciones: un ID repetido y un año fuera del rango permitido.

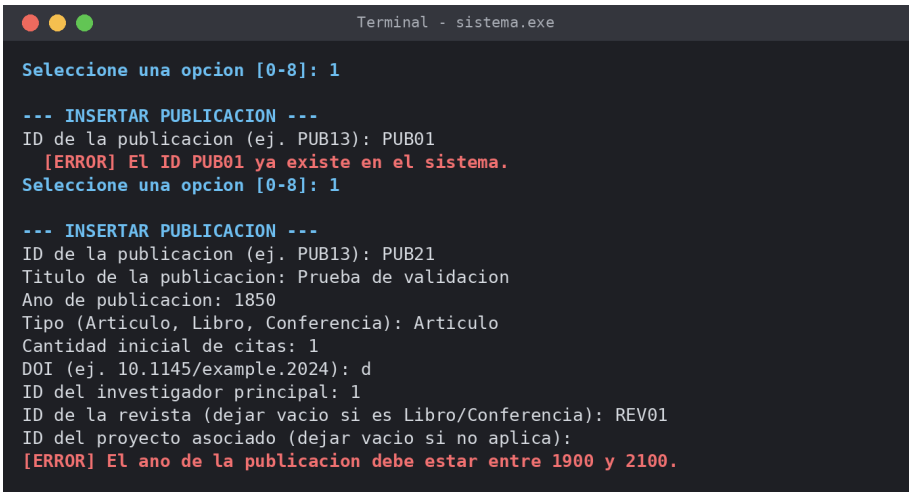


Figura 9. Validaciones al insertar publicaciones.

A-C. *Gestión de citaciones (sublista doble)*

Con la opción `2` se administran las citaciones de cada publicación (Fig. 10). Se indica la publicación que recibe la cita, el ID y año de la cita y la publicación citante; si el investigador citante se deja vacío, se usa automáticamente el autor principal de la publicación citante. La Fig. 11 muestra la inserción, búsqueda, modificación y listado de una cita. Agregar una cita aumenta en uno el contador de citas de la publicación.

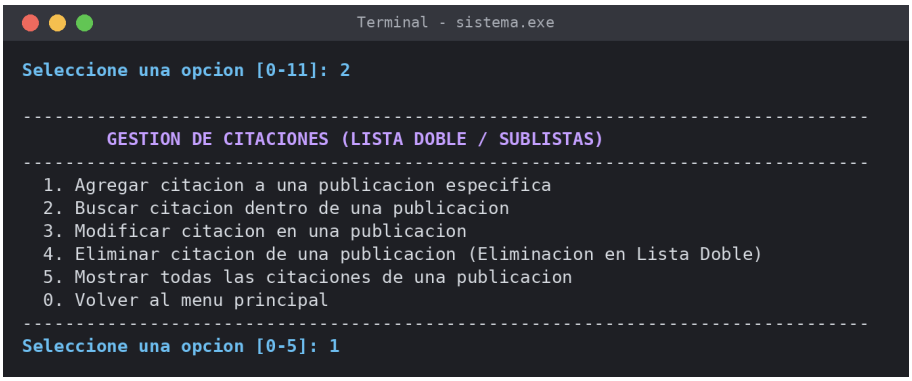


Figura 10. Menú de gestión de citaciones.

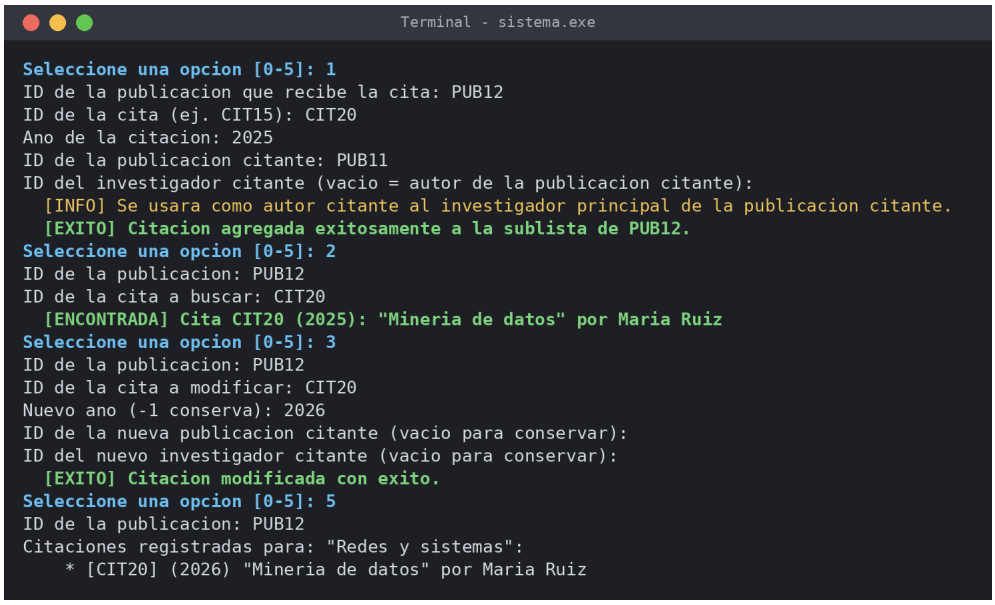


Figura 11. Inserción, búsqueda, modificación y listado de citaciones.

El sistema rechaza citas cronológicamente imposibles (Fig. 12). La eliminación se hace por ID dentro de la sublista doble de la publicación (Fig. 13).

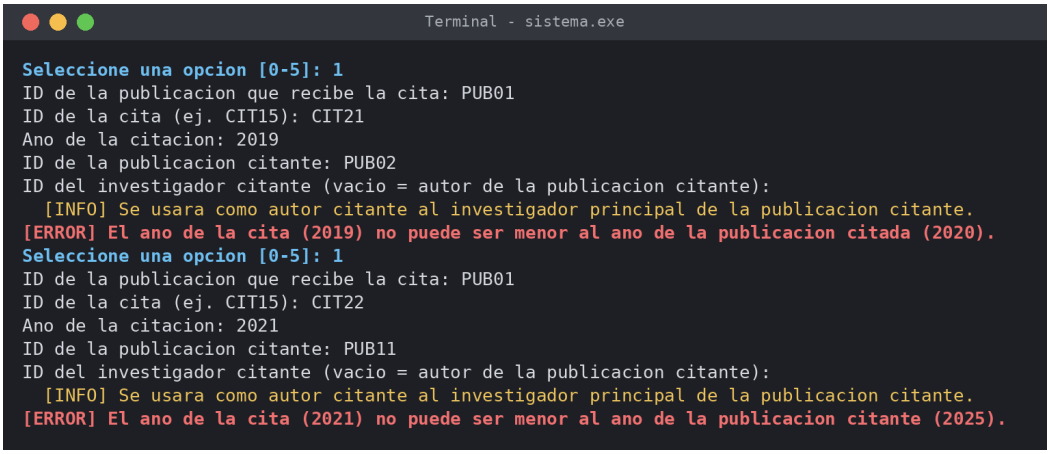


Figura 12. Validaciones de coherencia temporal en citaciones.

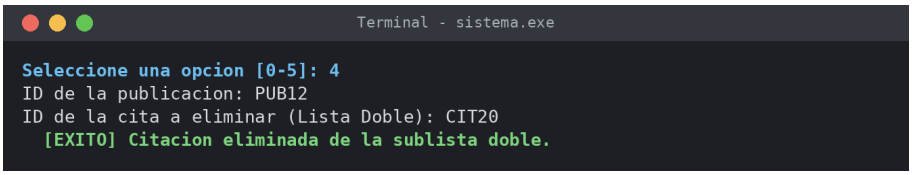


Figura 13. Eliminación de una citación de la sublista doble.

A-D. Métricas académicas

La opción `3` abre el módulo de métricas (Fig. 14). Se pueden consultar las métricas de un investigador (Fig. 15) o una tabla comparativa de todos (Fig. 16). La opción `4` de este módulo, al igual que la opción `11` del menú principal, ejecuta el ejemplo del enunciado y verifica que el índice H calculado sea 5 (Fig. 17).

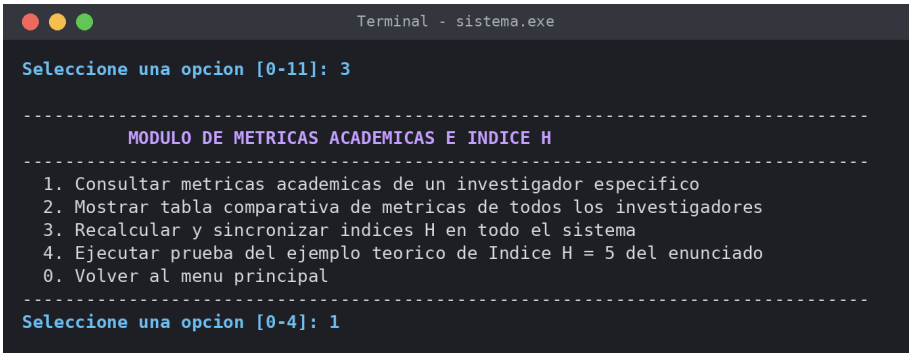


Figura 14. Menú del módulo de métricas.

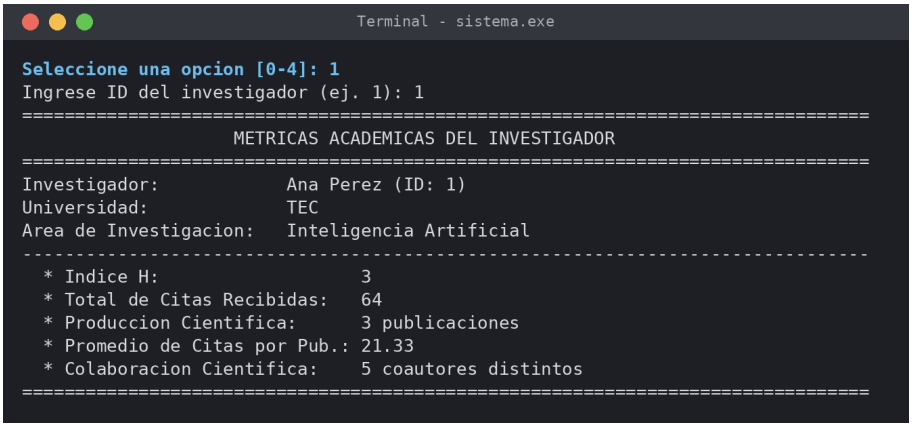


Figura 15. Métricas académicas de un investigador.

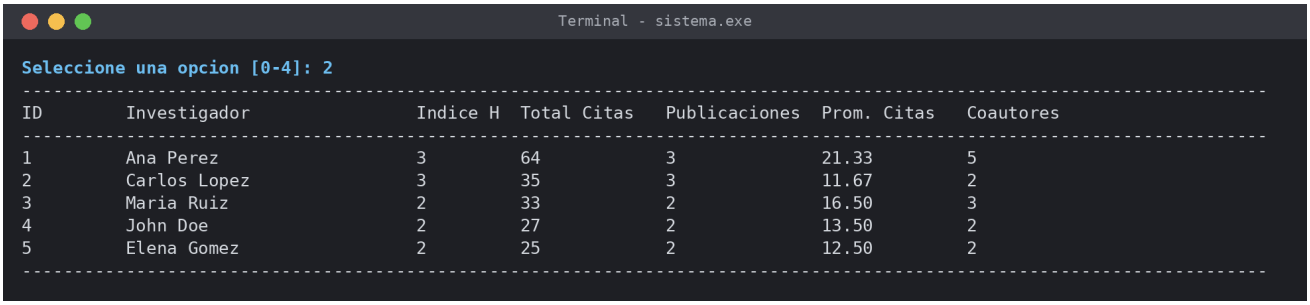


Figura 16. Tabla comparativa de métricas.

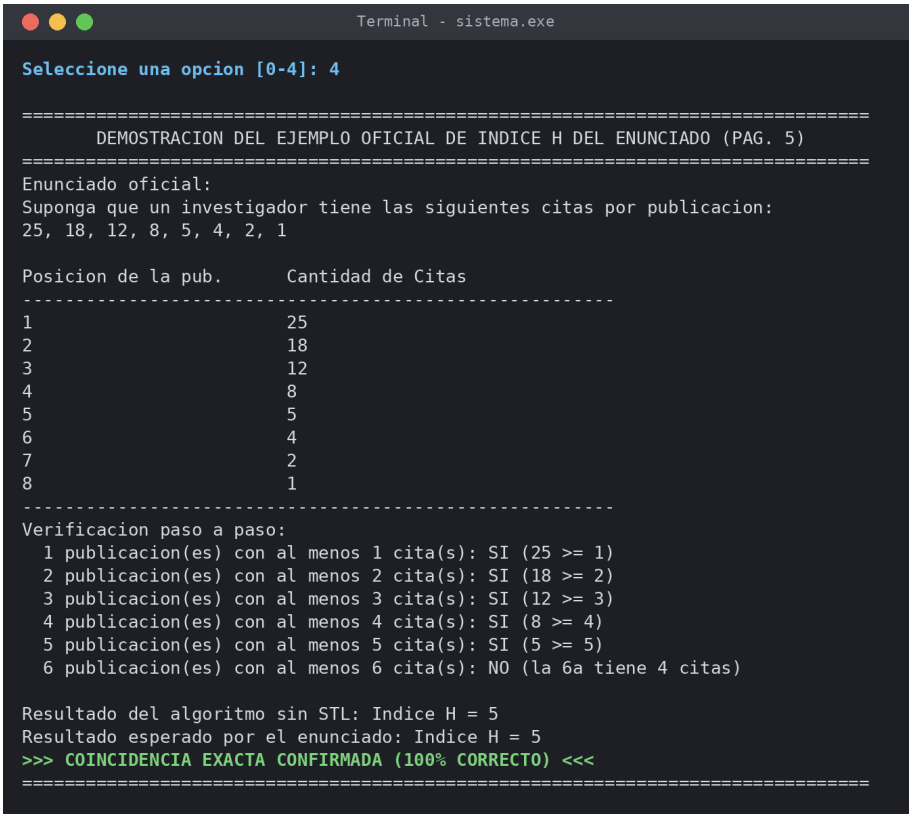


Figura 17. Demostración del ejemplo de índice H del enunciado.

A-E. Consultas

La opción `4` muestra el menú de las diez consultas (Fig. 18); la opción `11` las ejecuta todas en secuencia. Las Figs. 19 a 22 muestran el resultado de cada una. Cuando hay empate, se listan todos los resultados.

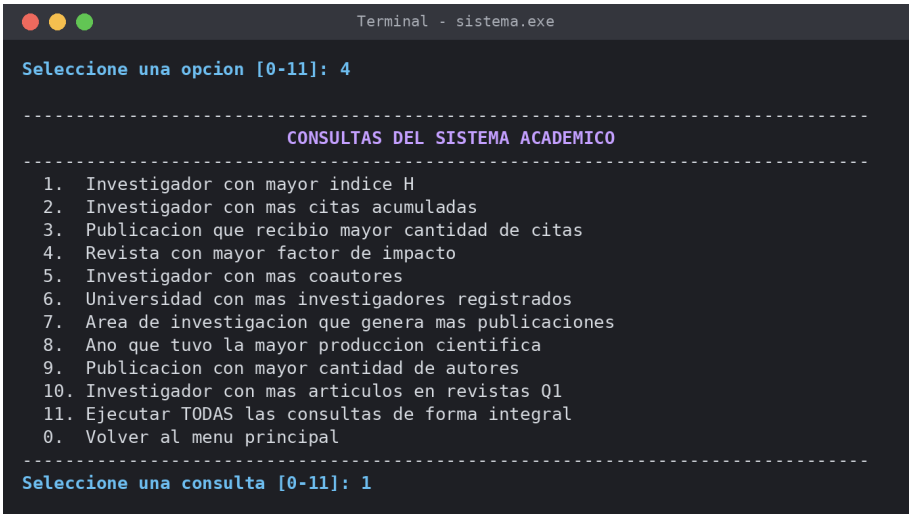


Figura 18. Menú de consultas.

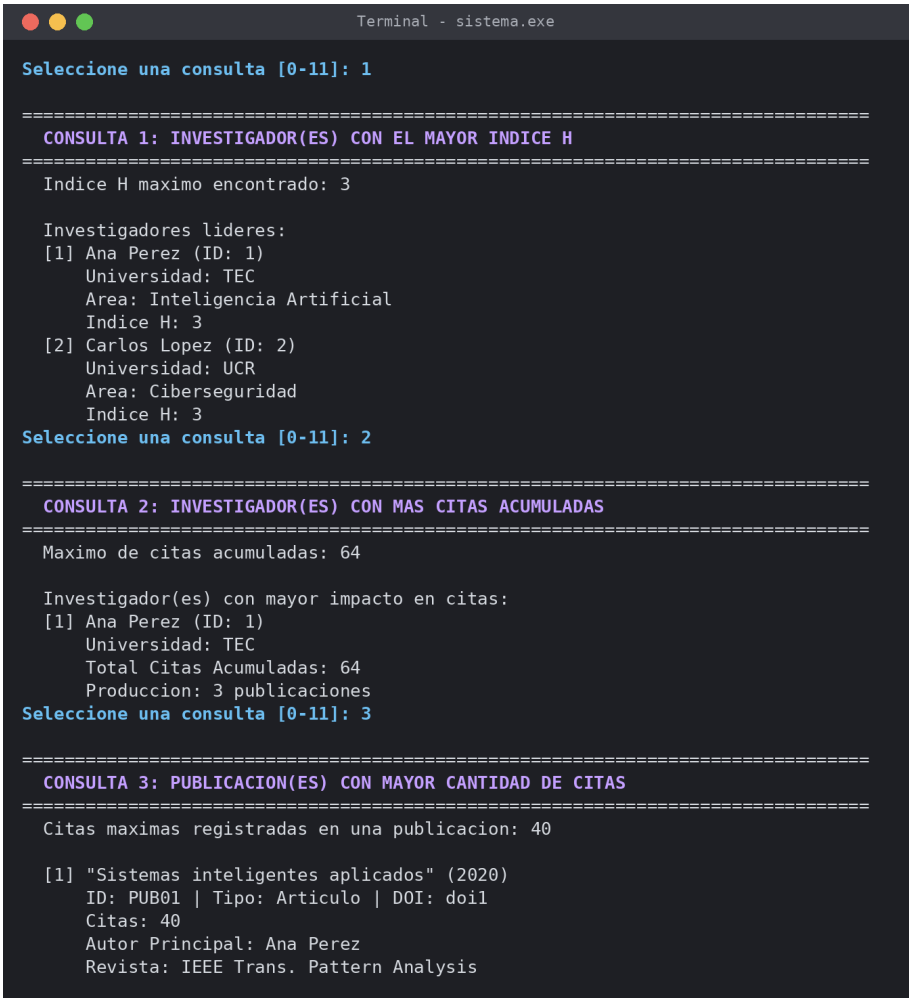


Figura 19. Consultas 1 a 3.

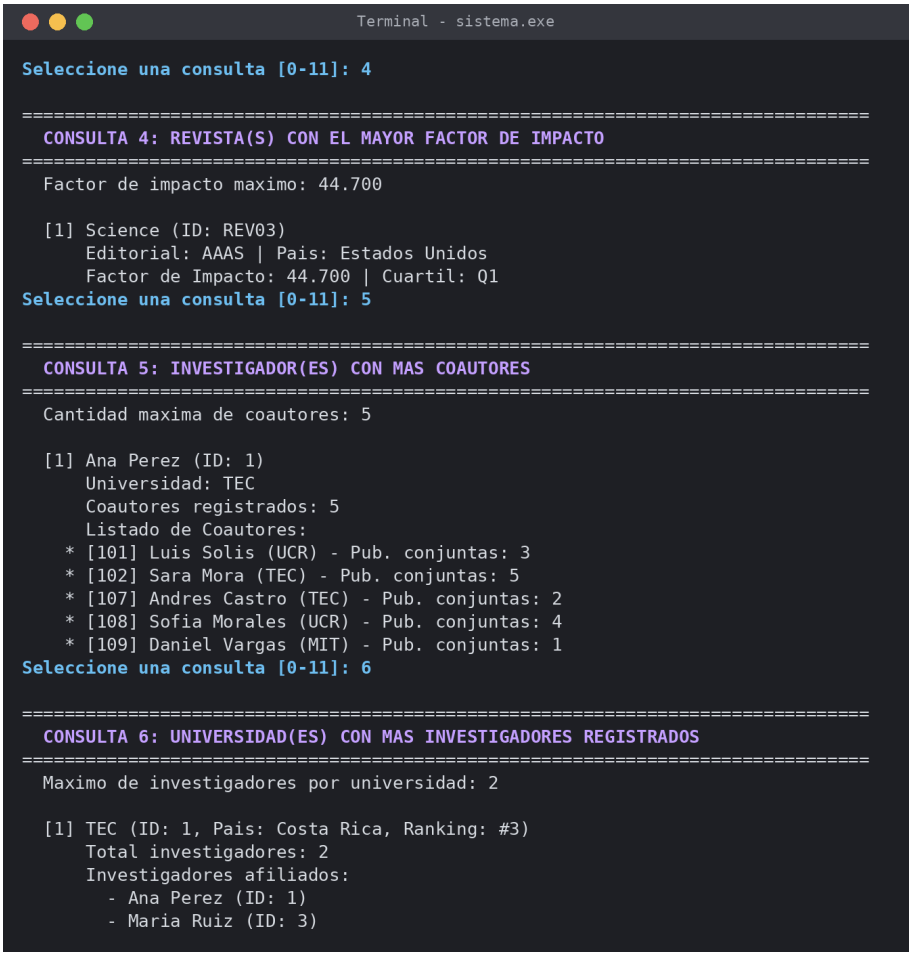


Figura 20. Consultas 4 a 6.

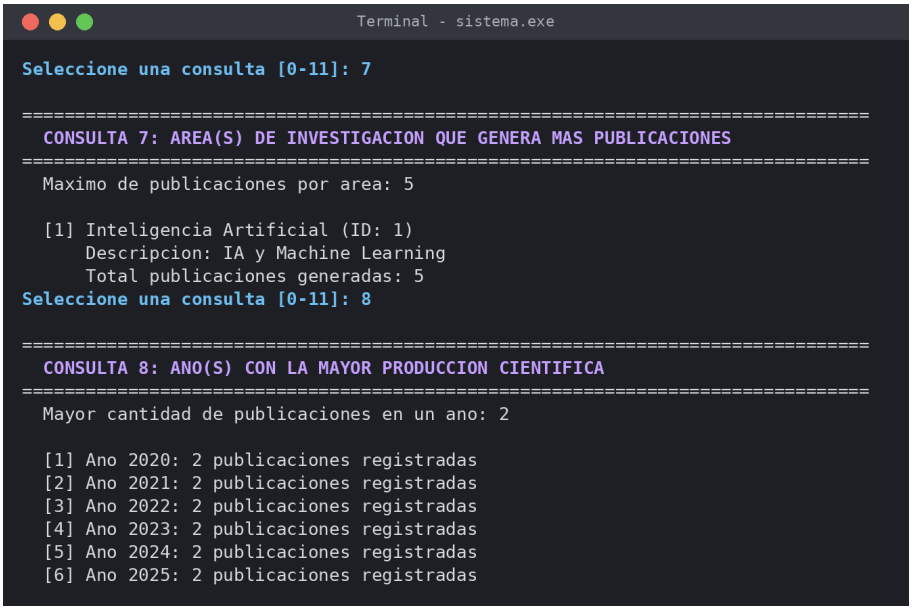


Figura 21. Consultas 7 y 8 (empate de seis años en la consulta 8).

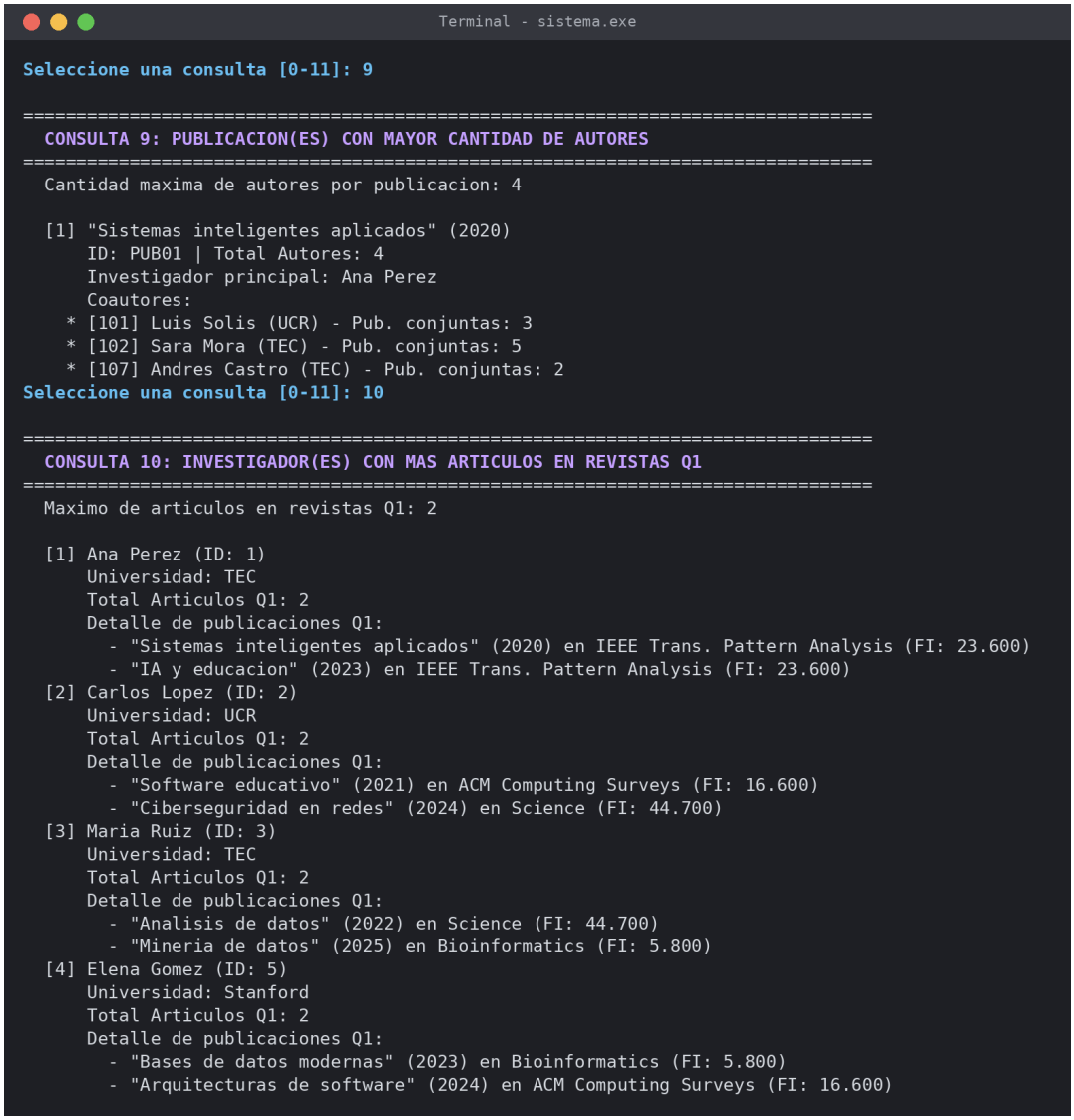


Figura 22. Consultas 9 y 10 (empate de cuatro investigadores en la consulta 10).

A-F. Reportes

La opción 5 abre el menú de reportes (Fig. 23). Los reportes 5, 6 y 7 solicitan, respectivamente, el ID de un investigador, el ID o nombre de una revista y el ID de un área.

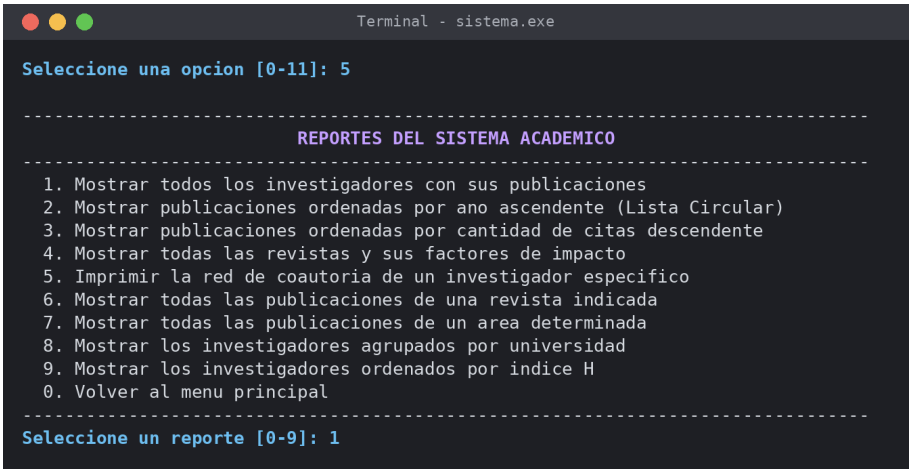


Figura 23. Menú de reportes.

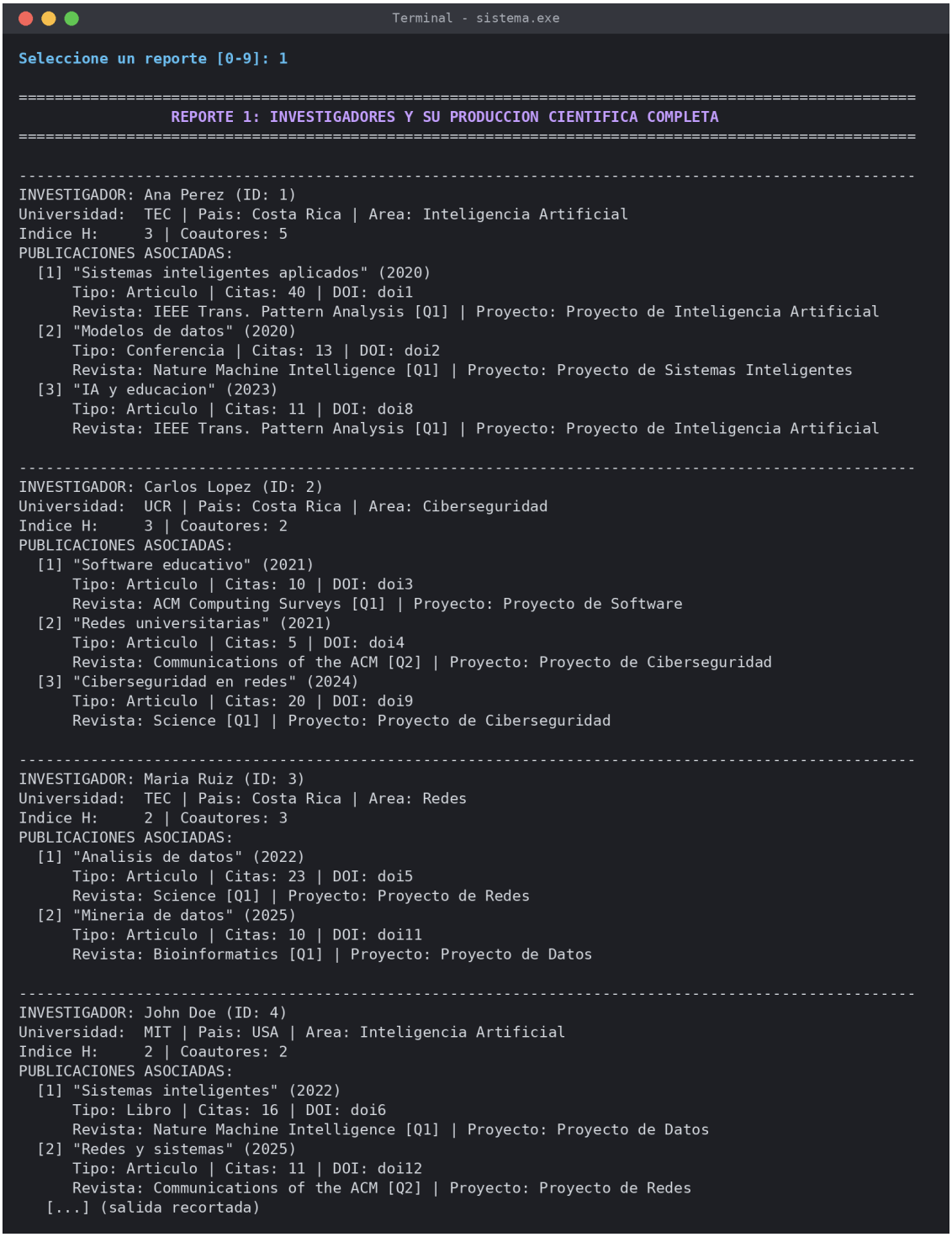


Figura 24. Reporte 1: investigadores con sus publicaciones.



Figura 25. Reporte 2: publicaciones por año ascendente.

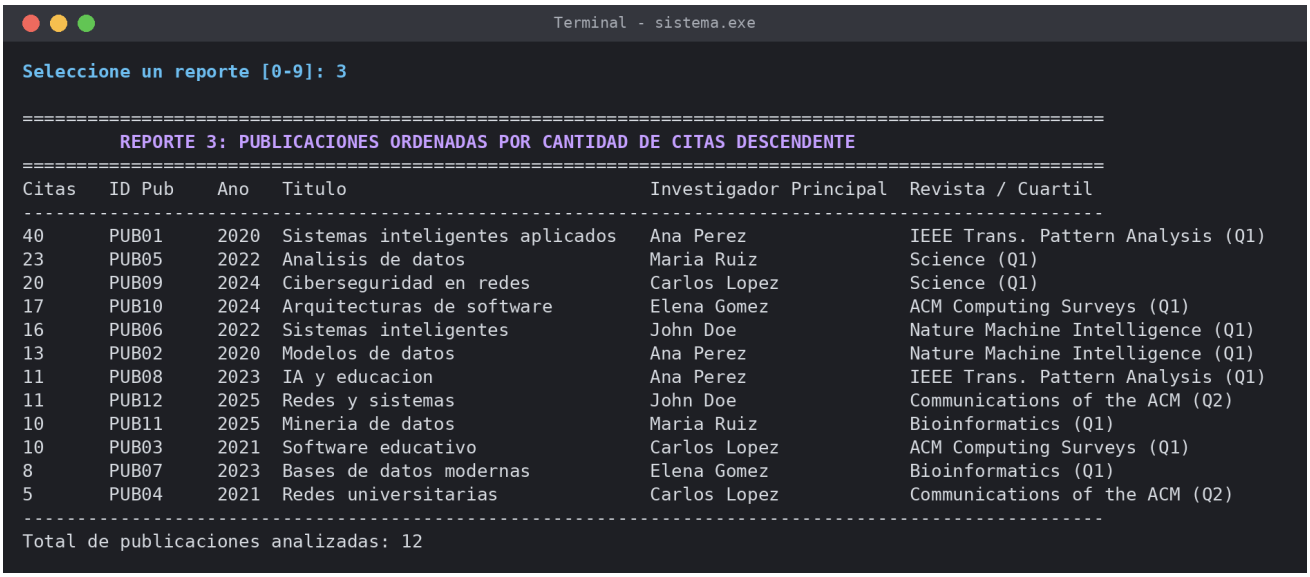


Figura 26. Reporte 3: publicaciones por citas descendente.

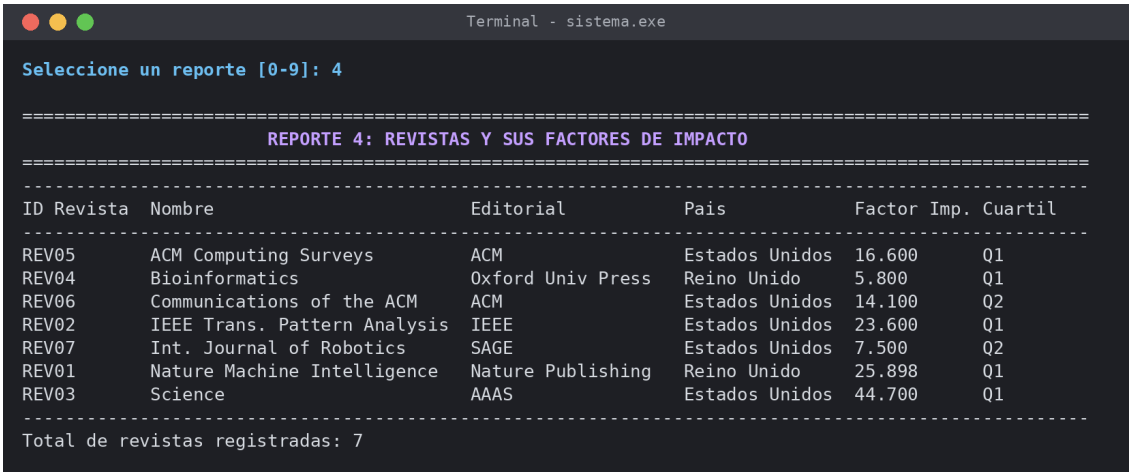


Figura 27. Reporte 4: revistas y factores de impacto.



Figura 28. Reporte 5: red de coautoría de un investigador.

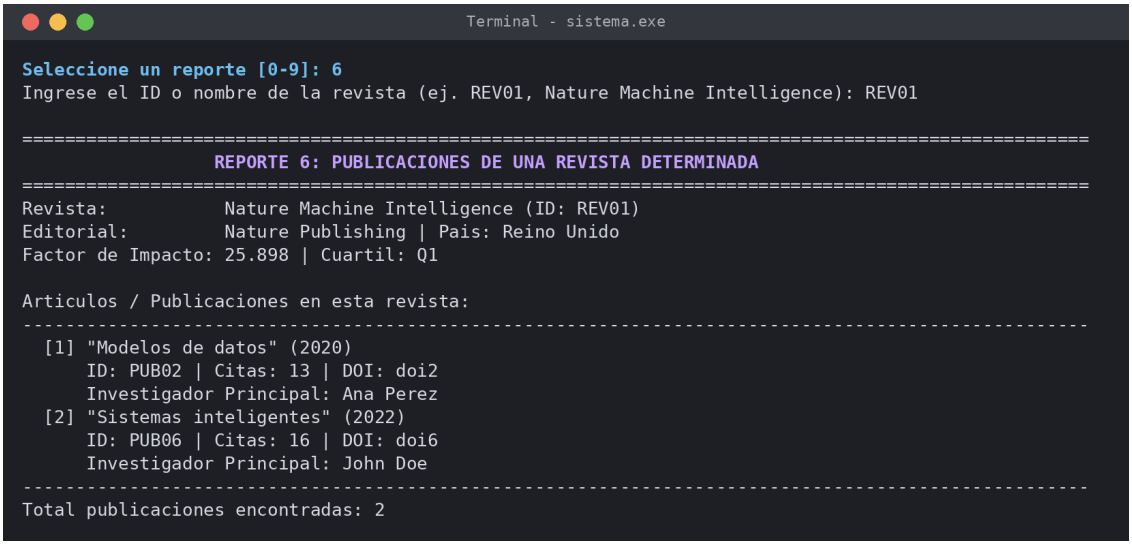


Figura 29. Reporte 6: publicaciones de una revista indicada.

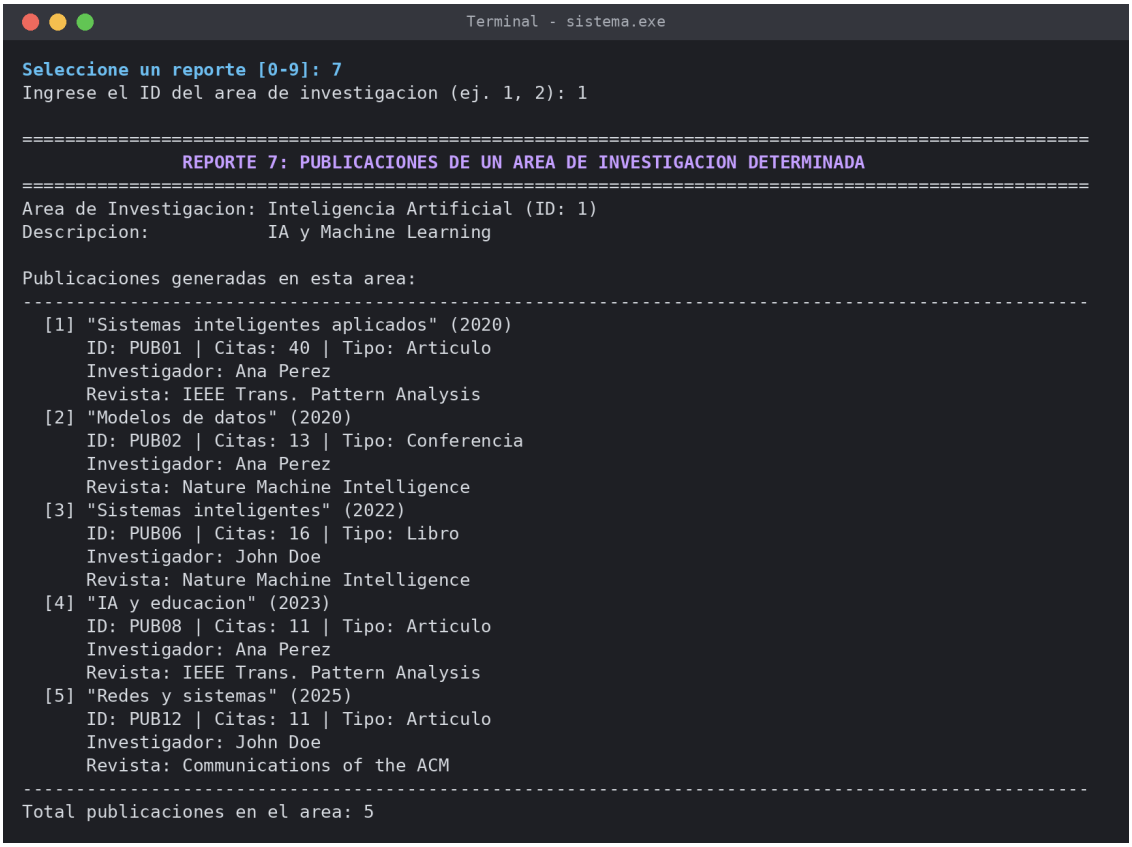


Figura 30. Reporte 7: publicaciones de un área.

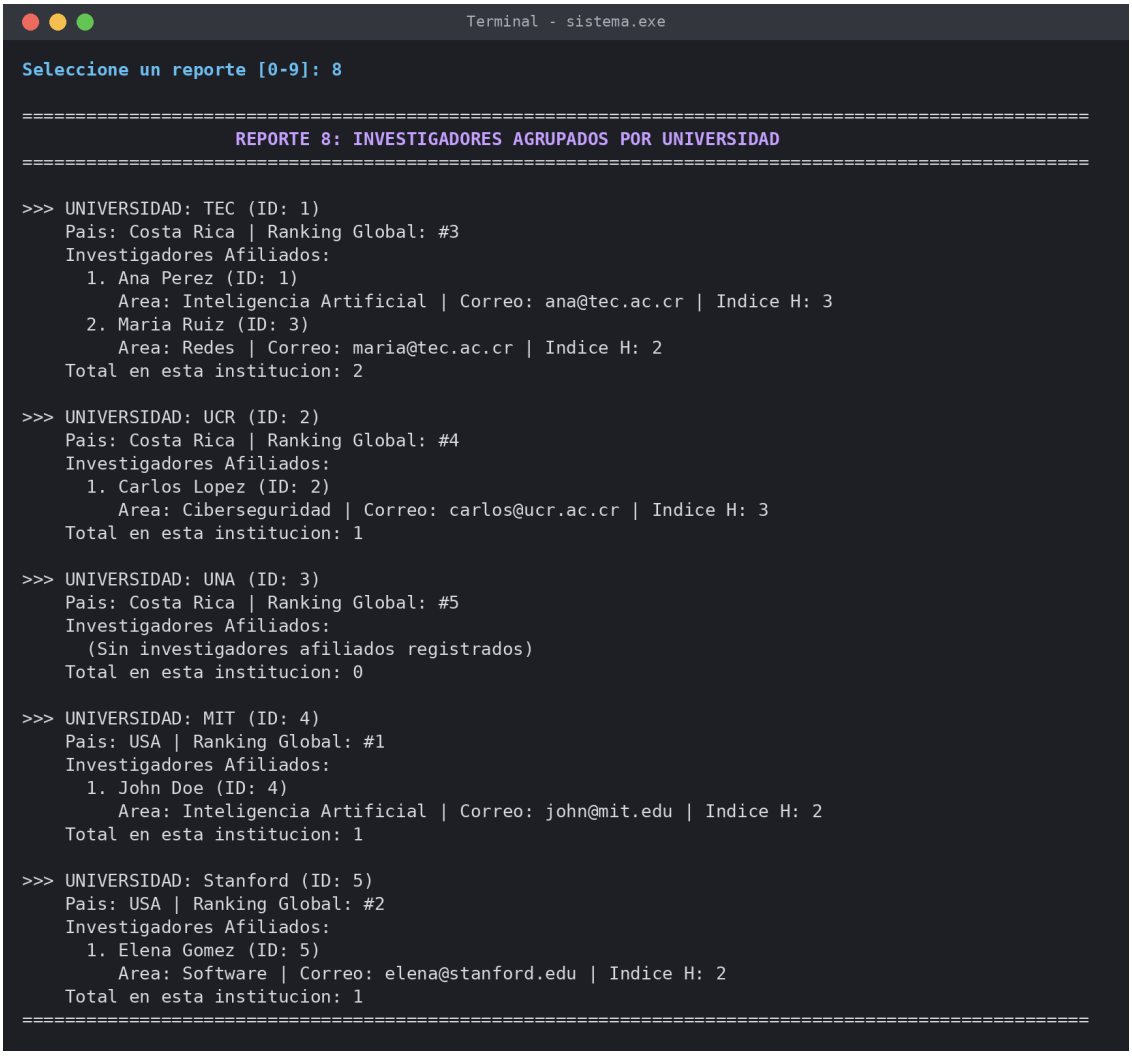


Figura 31. Reporte 8: investigadores agrupados por universidad.



Figura 32. Reporte 9: investigadores ordenados por índice H.

A-G. Gestión de investigadores y coautores

La opción `6` administra la lista simple de investigadores y sus sublistas de coautores (Fig. 33). La Fig. 34 muestra el registro de un investigador (insertado al final de la lista) y el listado resultante; la Fig. 35, la búsqueda y modificación. Las opciones

7 y 8 agregan y buscan coautores en la red del investigador (Fig. 36). La Fig. 37 muestra la eliminación de un investigador y las validaciones de ID duplicado y correo.

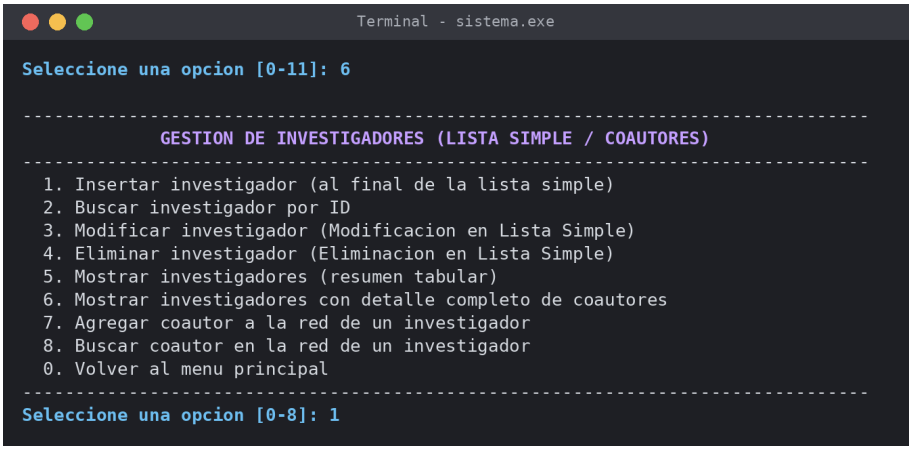


Figura 33. Menú de gestión de investigadores.



Figura 34. Registro de un investigador y listado de la lista simple.

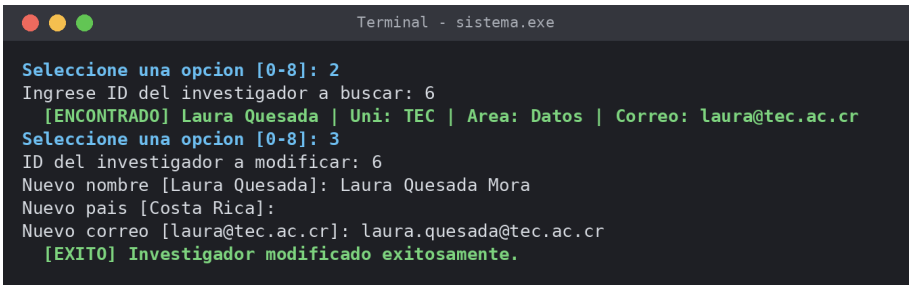


Figura 35. Búsqueda y modificación de un investigador.

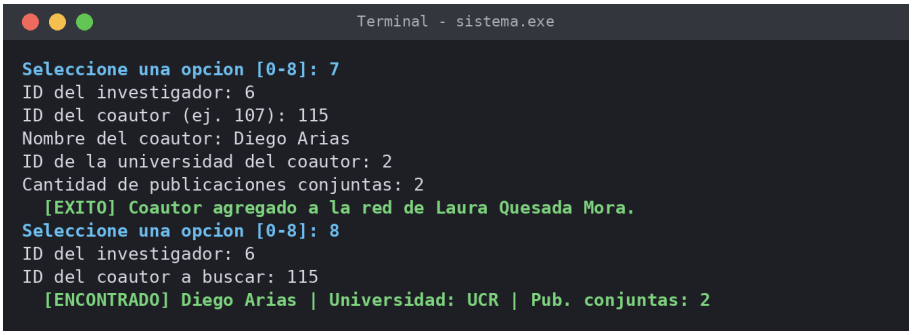


Figura 36. Agregar y buscar coautores en la red de un investigador.

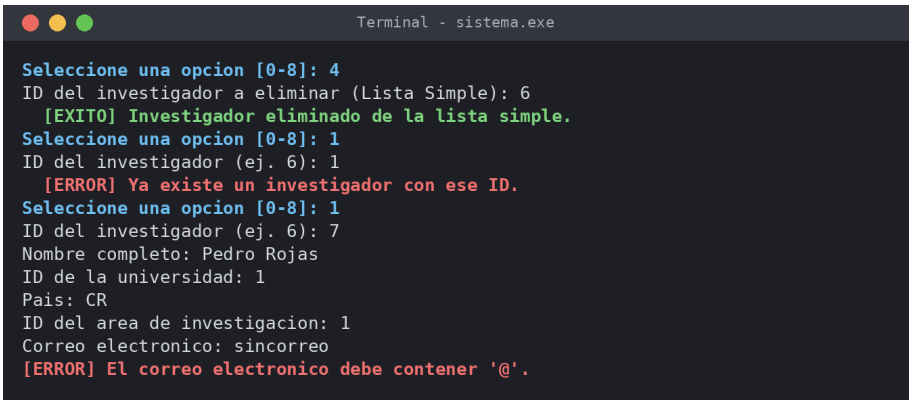


Figura 37. Eliminación de un investigador y validaciones.

A-H. Gestión de universidades y áreas

Las opciones `7` y `8` administran la lista doble de universidades y la lista simple de áreas de investigación. Ambas ofrecen insertar, buscar, modificar, eliminar y mostrar (Figs. 38 a 41). Al eliminar una universidad o un área, los investigadores que la referenciaban quedan sin ese enlace, en lugar de apuntar a memoria liberada.

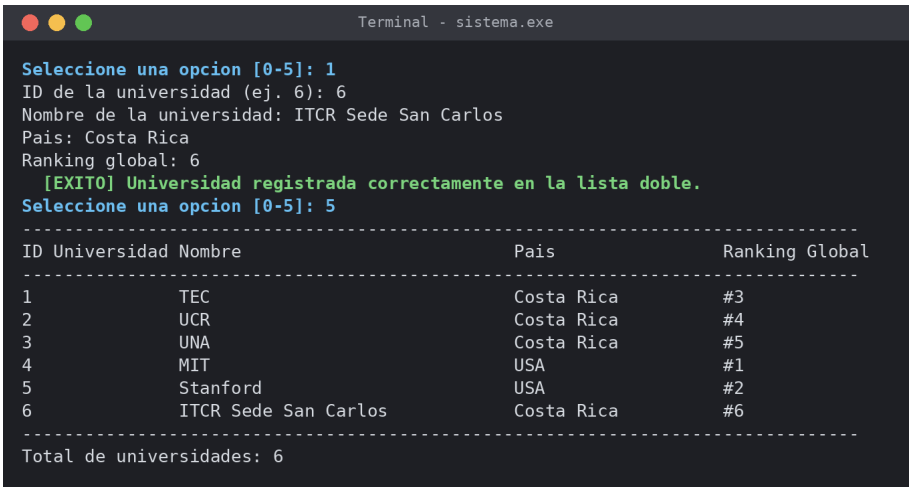


Figura 38. Inserción y listado de universidades (lista doble).

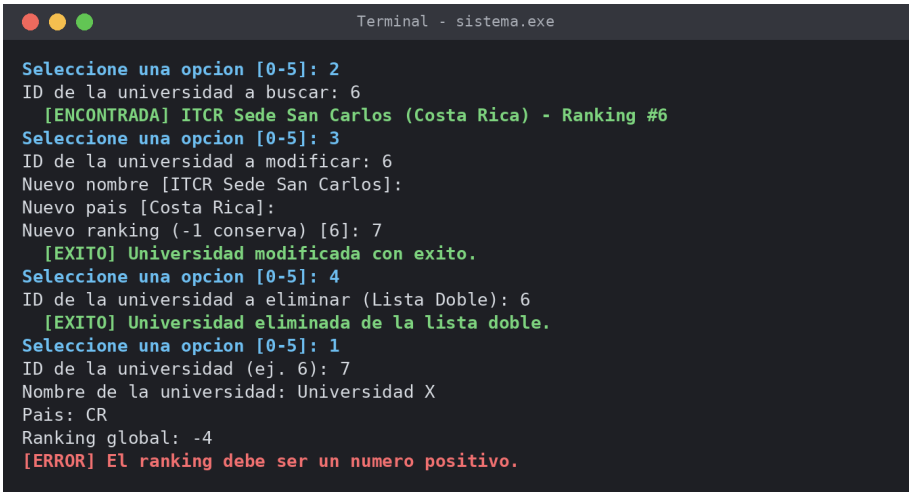


Figura 39. Búsqueda, modificación, eliminación y validación de ranking.

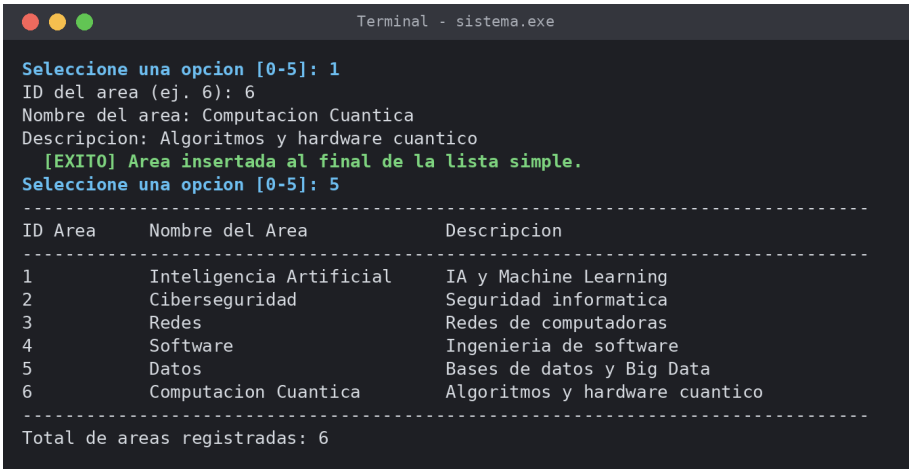


Figura 40. Inserción al final y listado de áreas (lista simple).

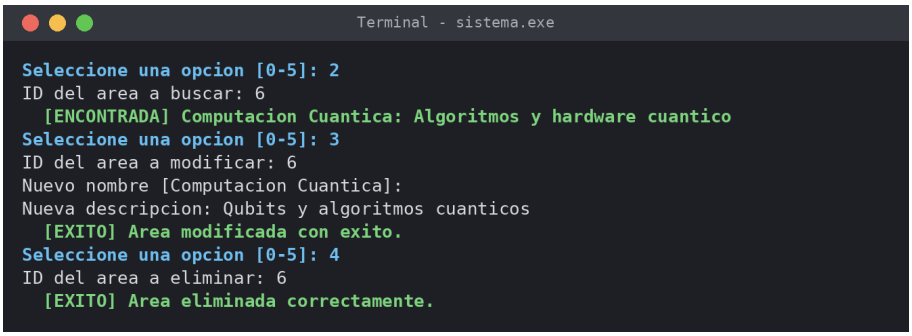


Figura 41. Búsqueda, modificación y eliminación de un área.

A-I. Gestión de revistas

La opción 9 administra la lista simple de revistas, ordenada alfabéticamente. En la Fig. 42, la revista *Journal of Data Science* quedó ubicada entre *Int. Journal of Robotics* y *Nature Machine Intelligence*. Las revistas pueden buscarse por ID o por nombre (Fig. 43).

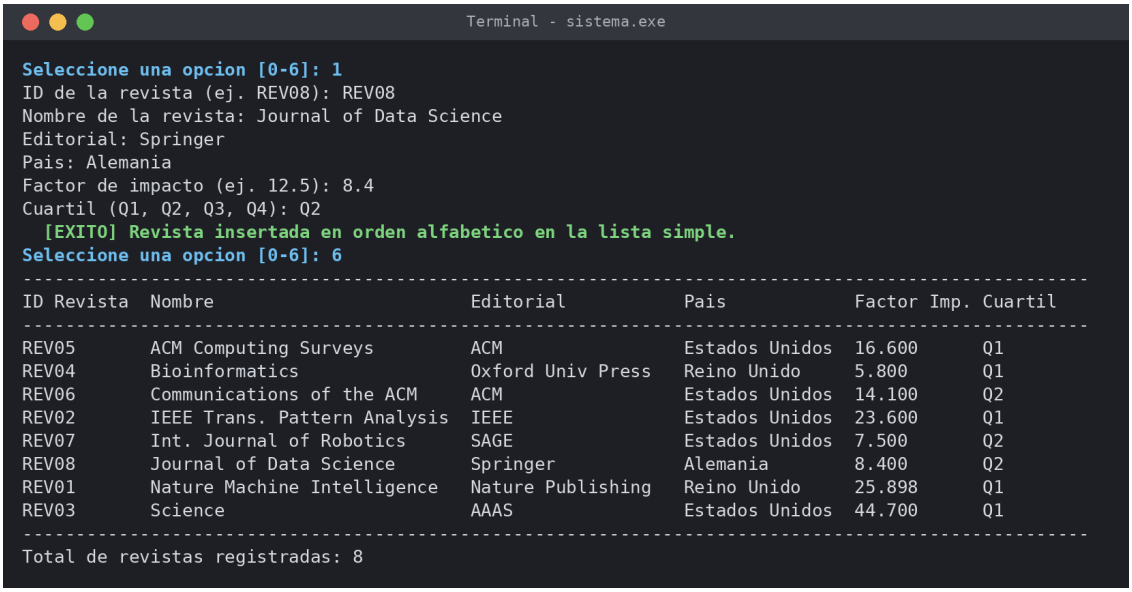


Figura 42. Inserción ordenada por nombre y listado de revistas.

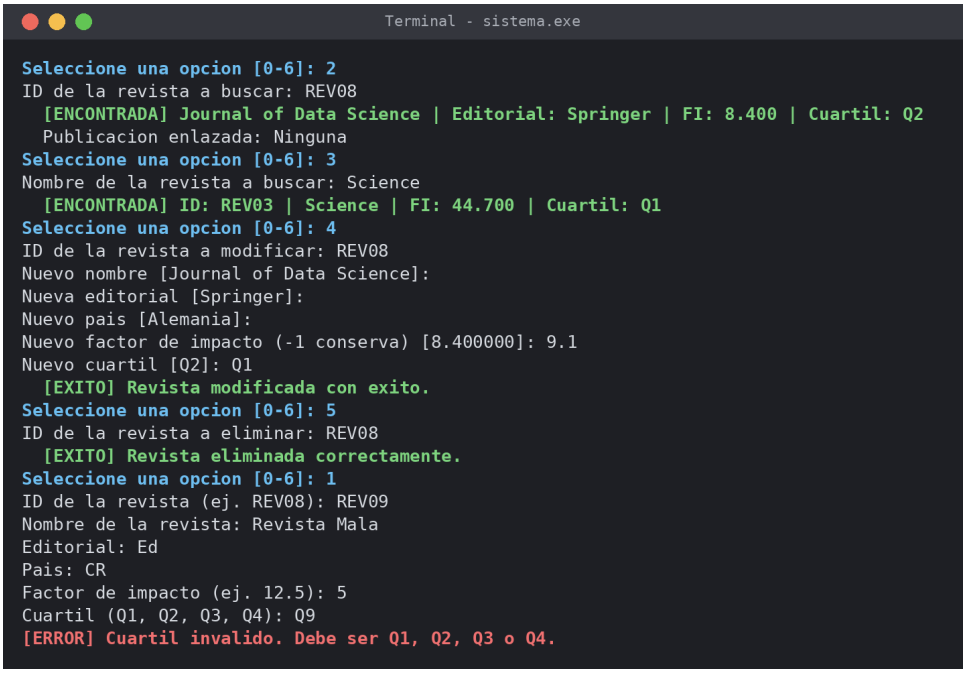


Figura 43. Búsqueda por ID y nombre, modificación, eliminación y validación de cuartil.

A-J. Gestión de proyectos

La opción `10` administra la lista doble de proyectos, ordenada por año de inicio (Fig. 44). Además de insertar, buscar, modificar y eliminar (Fig. 45), ofrece dos opciones de relación: ver las publicaciones de un proyecto y ver los proyectos a cargo de un investigador (Fig. 46).

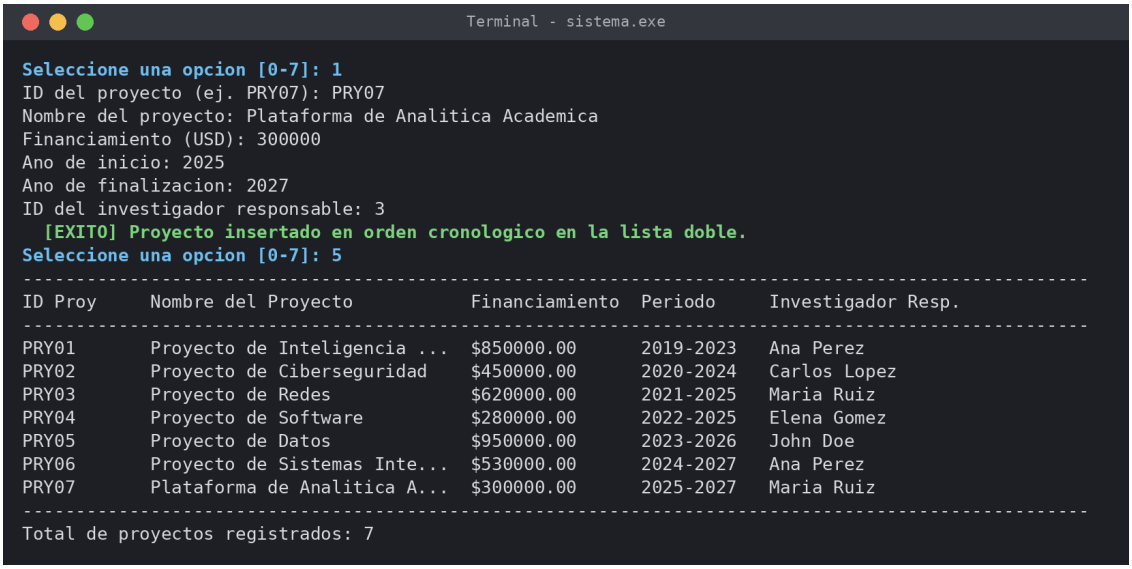


Figura 44. Inserción ordenada por año de inicio y listado de proyectos.

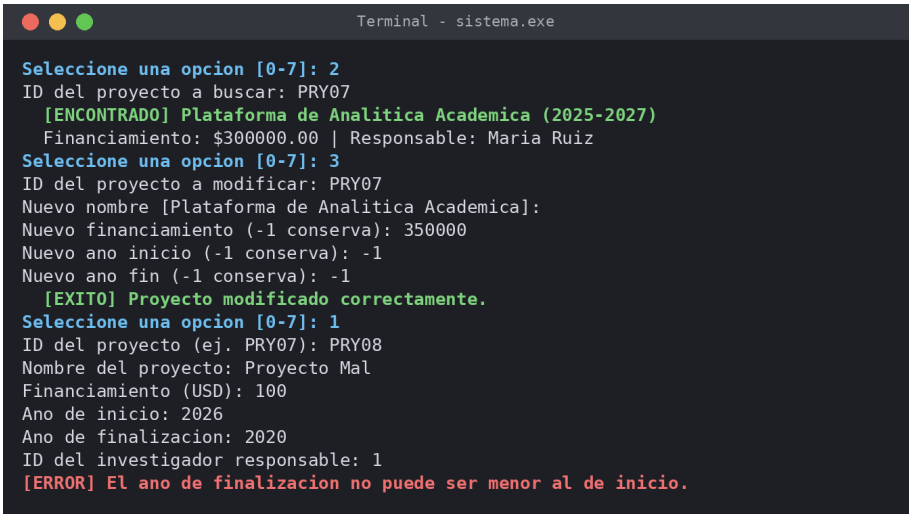


Figura 45. Búsqueda, modificación y validación de fechas de un proyecto.

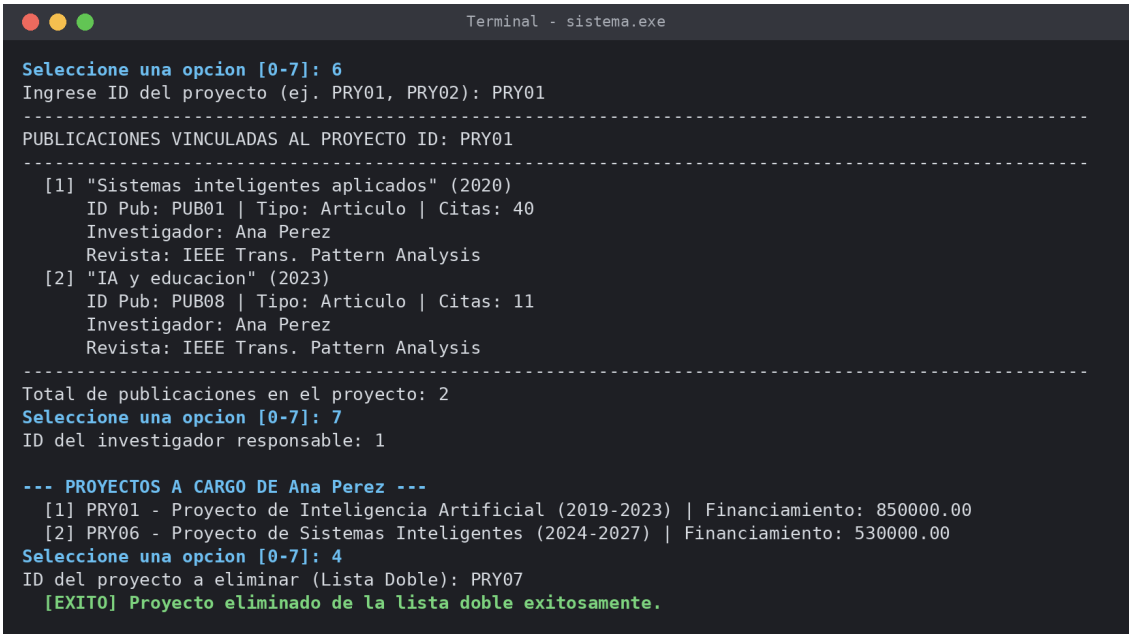


Figura 46. Relaciones proyecto–publicaciones e investigador–proyectos, y eliminación.

A-K. Salir del sistema

Desde el menú principal, la opción `0` finaliza la ejecución. Los datos ingresados durante la sesión se mantienen solo en memoria, por lo que en la siguiente ejecución se vuelve a cargar el conjunto de datos de prueba.